

Informe de Provisiones IFRS 9 / ECL

USO INTERNO — CONFIDENCIAL

MODELO	
ENTIDAD	
CARTERA	
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	
VERSIÓN DEL INFORME	
FECHA DE EMISIÓN	2026-07-16

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=47a6bc3508687ea8a716210d38e9ec6e87c829480f04e001f9035698a1d57cf0
data_hash=d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdc0e7aea7279a94e3e
git_sha=8961f6589679024207ec180c7f3547859bd9013b
root_seed=20240706

DESARROLLO Nombre y fecha	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE Nombre y fecha	APROBACIÓN Nombre y fecha
---	---	---

Resumen ejecutivo

VEREDICTO DE VALIDACIÓN

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
ECL reportada (IFRS 9)	Cartera total	\$3.514.282	Cifra contable
Exposición al incumplimiento (EAD)	Cartera total	\$114.325.315	Cifra contable
Cobertura ECL / EAD	Cartera total	3.07 %	Cifra contable
Staging (Stage 1 / 2 / 3)	Operaciones	5.235 / 477 / 288	Cifra contable

Las cifras IFRS 9 son el cálculo contable que reportó el motor (función experimental, SDD-16), no bandas de validación: la columna Estado no les aplica semáforo.

Alcance: cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (función experimental, SDD-16 en borrador). La validación completa del scorecard y el backtesting de la ECL corresponden a fases posteriores; este informe no los cubre ni infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen ejecutivo

1	Introducción
2	Contexto del modelo y de la cartera
3	Metodología
3.1	Tratamiento de datos y particiones
3.2	Binning WoE
3.3	Selección de variables
3.4	Estimación del modelo PD
4	Resultados
4.1	Binning WoE y poder predictivo
4.2	Selección de variables
4.3	Modelo PD
5	Provisiones IFRS 9 / ECL
5.1	Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas
6	Conclusiones y recomendación
7	Limitaciones y supuestos
Anexo A Lineage y reproducibilidad	
Anexo B Tablas detalladas	
Anexo C Parámetros completos	
C.1	Binning WoE y poder predictivo
C.2	Selección de variables
C.3	Modelo PD

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20.00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

3 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se rechaza toda variable con más de 99.00 % de valores faltantes.

3.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5.00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

3.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0.02; las de IV superior a 0.50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0.75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5.0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

3.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0.05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0.05 y de salida 0.05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

4 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

4.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «mora_max_12m» (2.269), «ingreso_mensual» (0.723) y «deuda_ingreso» (0.675). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

Resumen de binning — IV por variable

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	iv_band	is_suspicious_iv	is_zero_iv	monotonic_trend	skipped_reason
ingreso_mensual	numeric	OPTIMAL	true	6	0.723111	0.082567	0.434954	0.443972	suspicious	true	false	descending	No disponible
deuda_ingreso	numeric	OPTIMAL	true	6	0.675476	0.079210	0.429199	0.342571	suspicious	true	false	ascending	No disponible
utilizacion_linea	numeric	OPTIMAL	true	6	0.216753	0.026373	0.246850	0.163323	medium	false	false	ascending	No disponible
mora_max_12m	numeric	OPTIMAL	true	6	2.269435	0.226086	0.680117	0.000001	suspicious	true	false	ascending	No disponible
antiguedad_meses	numeric	OPTIMAL	true	6	0.205304	0.025249	0.248054	0.234819	medium	false	false	descending	No disponible
segmento	categorical	OPTIMAL	true	3	0.002029	0.000254	0.021869	0.000114	none	false	false	No disponible	No disponible

4.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antigüedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0.3817 y el VIF máximo es 1.46.

Quedaron marcadas por IV excesivo (posible fuga de información): «deuda_ingreso», «ingreso_mensual» y «mora_max_12m». Requieren una explicación de negocio antes de aprobar el modelo.

Criterios de selección por variable

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	vif	max_csi	forced	detail
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	true	included	0.205304	medium	0.624027	0.248054	0.203208	No disponible	No disponible	1.040434	No disponible	No disponible	No disponible
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	true	high_iv	0.675476	suspicious	0.714599	0.429199	0.333790	No disponible	No disponible	1.207912	No disponible	No disponible	iv=0.675475612104 >= max_iv=0.5
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	true	high_iv	0.723111	suspicious	0.717477	0.434954	0.344564	No disponible	No disponible	1.162623	No disponible	No disponible	iv=0.723111496021 >= max_iv=0.5
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	true	high_iv	2.269435	suspicious	0.840058	0.680117	0.586384	No disponible	No disponible	1.464944	No disponible	No disponible	iv=2.26943494078 >= max_iv=0.5
segmento	segmento__woe	false	low_iv	0.002029	none	0.510934	0.021869	0.021308	No disponible	No disponible	nan	No disponible	No disponible	iv=0.00202850631718 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	true	included	0.216753	medium	0.623425	0.246850	0.177696	No disponible	No disponible	1.050155	No disponible	No disponible	No disponible

Factor de inflación de varianza (VIF)

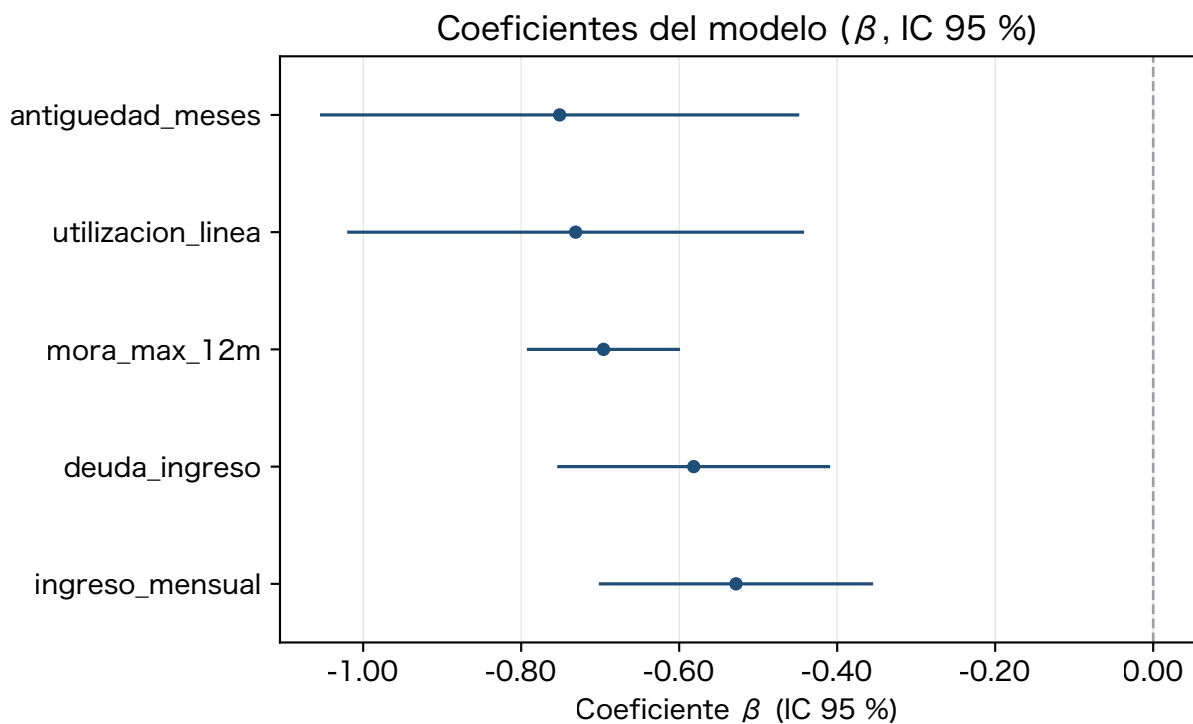
iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1.464944	false	No disponible
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1.162623	false	No disponible
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1.207912	false	No disponible
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1.050155	false	No disponible
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1.040434	false	No disponible

4.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antigüedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 4024 observaciones de Desarrollo, de las cuales 388 son incumplimientos y el pseudo- R^2 de McFadden es 0.3538.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo: «mora_max_12m».



Coeficientes del modelo PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-2.240420	0.071535	-31.319158	0.000000	-2.380626	-2.100213	none	No disponible	nan	nan

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	-0.751344	0.153752	-4.886725	0.000001	-1.052692	-0.449995	negative	true	0.205304	0.050195
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	-0.581630	0.087108	-6.677107	0.000000	-0.752358	-0.410901	negative	true	0.675476	0.165150
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	-0.528097	0.087547	-6.032128	0.000000	-0.699687	-0.356507	negative	true	0.723111	0.176796
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0.695769	0.048414	-14.371344	0.000000	-0.790658	-0.600880	negative	true	2.269435	0.554863
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-0.731043	0.146512	-4.989661	0.000001	-1.018201	-0.443886	negative	true	0.216753	0.052995

5 Provisiones IFRS 9 / ECL

IFRS 9 (NIIF 9) exige reconocer provisiones por pérdida crediticia esperada (ECL) según el deterioro relativo de cada exposición: las operaciones sin aumento significativo del riesgo (Stage 1) provisionan la pérdida esperada a 12 meses, y las que lo presentan o ya están deterioradas (Stage 2 y 3) provisionan la pérdida esperada de por vida (IFRS 9 5.5.3 y 5.5.5). Este capítulo reporta el cálculo sobre la cartera de la corrida.

Sobre una exposición al incumplimiento (EAD) de \$114.325.315, la pérdida crediticia esperada a constituir es \$3.514.282, una cobertura del 3.07 %. Fecha de corte: 2025-06-30.

De las 6.000 operaciones de la cartera, 5.235 clasifican en Stage 1, 477 en Stage 2 y 288 en Stage 3.

El cálculo IFRS 9 es una función experimental (SDD-16 en borrador, fuera de la garantía SemVer 1.x): los números son trazables y deterministas, pero la superficie puede cambiar entre versiones.

5.1 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

La probabilidad de incumplimiento por periodo proviene de la curva lifetime PD del modelo de supervivencia (discrete-time hazard), en modalidad through-the-cycle (TTC). La ECL de cada operación multiplica PD marginal, LGD y EAD periodo a periodo y descuenta cada pérdida al presente; Stage 1 corta el horizonte a 12 meses y Stage 2/3 lo extienden a la vida remanente.

La corrida usa un escenario único (sin ponderación macroeconómica múltiple); la norma admite incorporar escenarios adicionales cuando la entidad disponga de ellos.

La tabla resume la cartera por etapa: número de operaciones, EAD, ECL reportada y cobertura. La distribución por etapas reconcilia exactamente con el total del capítulo.

El step reportó advertencias de datos que el lector debe conocer: la exposición (EAD) se proyectó constante a lo largo de la vida de cada operación, porque el dataset no trae un perfil de exposición por período (código FALTA-DATO-IFRS-4).

Tabla «provisioning_ifrs9.summary»

portfolio	stage	scenario	n_rows	total_ead	total_ecl_reported	coverage_ratio	warning_codes
Comercial	1	all	775	31178795.530000	570712.591941	0.018305	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Comercial	2	all	75	3137275.520000	404839.484460	0.129042	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Comercial	3	all	51	2145243.750000	429720.826751	0.200313	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Consumo	1	all	2125	18099269.130000	386109.366429	0.021333	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Consumo	2	all	177	1561397.650000	208024.989304	0.133230	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Consumo	3	all	114	990794.930000	197429.813867	0.199264	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Hipotecario	1	all	809	43611647.090000	434644.732032	0.009966	["FALTA-DATO-IFRS-4"]

portfolio	stage	scenario	n_rows	total_ead	total_ecl_reported	coverage_ratio	warning_codes
Hipotecario	2	all	69	3693801.390000	299083.615584	0.080969	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Hipotecario	3	all	38	2244951.100000	263646.338837	0.117440	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Tarjetas	1	all	1526	6614503.170000	155151.849733	0.023456	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Tarjetas	2	all	156	672454.410000	88449.392079	0.131532	["FALTA-DATO-IFRS-4"]
Tarjetas	3	all	85	375181.030000	76469.438608	0.203820	["FALTA-DATO-IFRS-4"]

6 Conclusiones y recomendación

El motor no dispone de hallazgos automáticos que resumir: la corrida no publicó las cards de desempeño, estabilidad ni calibración.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

7 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es el cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (capítulo «Provisiones IFRS 9 / ECL»), una función experimental (SDD-16 en borrador) fuera de la garantía SemVer 1.x. El modelo PD que alimenta la curva se estimó en esta misma corrida, pero su validación completa como scorecard —discriminación, calibración y estabilidad— no forma parte de esta corrida. El backtesting de la ECL corresponde a fases posteriores y no se cubre ni se infiere aquí.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

Caveats de reproducibilidad declarados por la corrida: working tree git sucio: cambios sin commitar no reconstruibles.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	47a6bc3508687ea8a716210d38e9ec6e87c829480f04e001f9035698a1d57cf0
created_at	2026-07-16T13:26:03.591245Z
data_hash	d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdcdb0e7aea7279a94e3e
determinism_caveats	<pre>["working tree git sucio: cambios sin commitear no reconstruibles"]</pre>
git_dirty	true
git_sha	8961f6589679024207ec180c7f3547859bd9013b
library_versions	<pre>{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.2.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }</pre>
root_seed	20240706
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	No disponible

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegramente todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

[]

table_keys

```
[
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "provisioning_ifrs9.summary"
]
```

Tabla de binning WoE — variable «antiguedad_meses»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 14.50)	473	0.117545	394	79	0.1670	-0.630731	0.060076	0.007387
[14.50, 26.50)	412	0.102386	355	57	0.1383	-0.408568	0.020131	0.002499
[26.50, 59.50)	1083	0.269135	958	125	0.1154	-0.201100	0.011802	0.001473
[59.50, 76.50)	550	0.136680	509	41	0.0745	0.281242	0.009652	0.001203
[76.50, 113.50)	1272	0.316103	1195	77	0.0605	0.504462	0.065683	0.008124
[113.50, inf)	234	0.058151	225	9	0.0385	0.981242	0.037960	0.004563
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	4024	1.000000	3636	388	0.0964		0.205304	0.025249

Tabla de binning WoE — variable «deuda_ingreso»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.30)	2043	0.507704	1956	87	0.0426	0.875115	0.274547	0.033264
[0.30, 0.35)	270	0.067097	251	19	0.0704	0.343380	0.006889	0.000857

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
[0.35, 0.46)	593	0.147366	535	58	0.0978	-0.015810	0.000037	0.000005
[0.46, 0.56)	385	0.095676	335	50	0.1299	-0.335527	0.012324	0.001533
[0.56, 0.83)	529	0.131461	432	97	0.1834	-0.743920	0.097593	0.011925
[0.83, inf)	204	0.050696	127	77	0.3775	-1.737252	0.284084	0.031626
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	4024	1.000000	3636	388	0.0964		0.675476	0.079210

Tabla de binning WoE — variable «ingreso_mensual»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 267964.17)	334	0.083002	235	99	0.2964	-1.373168	0.261620	0.030353
[267964.17, 313780.38)	230	0.057157	188	42	0.1826	-0.738862	0.041777	0.005106
[313780.38, 476106.06)	973	0.241799	845	128	0.1316	-0.350328	0.034156	0.004248
[476106.06, 550498.00)	460	0.114314	425	35	0.0761	0.259107	0.006913	0.000862
[550498.00, 1099096.31)	1699	0.422217	1618	81	0.0477	0.756863	0.178795	0.021831
[1099096.31, inf)	328	0.081511	325	3	0.0091	2.447579	0.199850	0.020167
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	4024	1.000000	3636	388	0.0964		0.723111	0.082567

Tabla de binning WoE — variable «mora_max_12m»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 5.50)	1478	0.367296	1443	35	0.0237	1.481497	0.454314	0.052106
[5.50, 8.50)	1329	0.330268	1281	48	0.0361	1.046561	0.239243	0.028611
[8.50, 16.50)	580	0.144135	542	38	0.0655	0.420046	0.021476	0.002665
[16.50, 39.50)	213	0.052932	170	43	0.2019	-0.863036	0.055295	0.006705
[39.50, 79.50)	219	0.054423	150	69	0.3151	-1.461105	0.199559	0.022939
[79.50, inf)	205	0.050944	50	155	0.7561	-3.369036	1.299549	0.113060
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	4024	1.000000	3636	388	0.0964		2.269435	0.226086

Tabla de binning WoE — variable «segmento»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
[independiente]	1370	0.340457	1242	128	0.0934	0.034814	0.000407	0.000051
[pensionado]	1321	0.328280	1197	124	0.0939	0.029658	0.000285	0.000036
[asalariado]	1333	0.331262	1197	136	0.1020	-0.062715	0.001336	0.000167
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	4024	1.000000	3636	388	0.0964		0.002029	0.000254

Tabla de binning WoE — variable «utilizacion_linea»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.19)	657	0.163270	626	31	0.0472	0.767729	0.070839	0.008644
[0.19, 0.30)	743	0.184642	689	54	0.0727	0.308623	0.015530	0.001934
[0.30, 0.42)	864	0.214712	793	71	0.0822	0.175509	0.006162	0.000769
[0.42, 0.49)	419	0.104125	378	41	0.0979	-0.016312	0.000028	0.000003
[0.49, 0.68)	993	0.246769	877	116	0.1168	-0.214717	0.012404	0.001548
[0.68, inf)	348	0.086481	273	75	0.2155	-0.945650	0.111791	0.013475
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	4024	1.000000	3636	388	0.0964		0.216753	0.026373

Matriz de correlación entre variables

mora_max_12m__woe	ingreso_mensual__woe	deuda_ingreso__woe	utilizacion_linea__woe	antiguedad_meses__woe
1.000000	0.340379	0.381688	0.183130	0.161744
0.340379	1.000000	0.024649	-0.004924	-0.003049
0.381688	0.024649	1.000000	-0.003498	-0.011529
0.183130	-0.004924	-0.003498	1.000000	0.007335
0.161744	-0.003049	-0.011529	0.007335	1.000000

Estabilidad de las variables candidatas

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: añada csv o xls a report.formats para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: `binning.binning_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

iv_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "0.205304",
  "deuda_ingreso": "0.675476",
  "ingreso_mensual": "0.723111",
  "mora_max_12m": "2.269435",
  "segmento": "0.002029",
  "utilizacion_linea": "0.216753"
}
```

missing_handling

empirical

monotonicity_by_variable

```
{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}
```

n_variables_binned

6

n_variables_requested

6

n_variables_skipped

0

optbinning_version

0.20.0

special_handling

separate

C.2 Selección de variables

Artefacto de origen: `selection.selection_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
}
```

```

"scikit-learn": "1.7.2",
"scipy": "1.18.0",
"statsmodels": "0.14.6"
}

```

excluded_by_reason

```

{
  "low_iv": 1
}

```

high_iv_flags

```

[
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m"
]

```

max_abs_correlation_after_selection 0.381688

max_vif_after_selection 1.464944

n_candidates 6

n_excluded 1

n_selected 5

selected_features

```

[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]

```

stability_flags

[]

thresholds

```

{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0.750000",
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5.000000"
}

```

C.3 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

engine

logit

final_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

fit_statistics

```
{
  "aic": "1661.414953",
  "bic": "1699.215143",
  "converged": true,
  "llr": "902.994001",
  "llr_p_value": "0.000000",
  "log_likelihood": "-824.707477",
  "n_events_dev": 388,
  "n_iterations": 8,
  "n_nonevents_dev": 3636,
  "n_obs_dev": 4024,
  "null_log_likelihood": "-1276.204477",
  "optimizer": "newton",
  "pseudo_r2_mcfadden": "0.353781"
}
```

iv_contribution_flags

```
[
  "mora_max_12m"
]
```

n_candidates

5

n_final_features

5

sign_flags

[]

thresholds

```
{  
  "alpha": "0.050000",  
  "engine": "logit",  
  "entry_p_value": "0.050000",  
  "exit_p_value": "0.050000",  
  "fail_if_no_features": "true",  
  "fit_intercept": "true",  
  "fit_maxiter": "100.000000",  
  "iv_contribution.action": "flag",  
  "iv_contribution.threshold": "0.900000",  
  "optimizer": "newton",  
  "sign_policy.action": "flag",  
  "sign_policy.expected_beta_sign": "negative",  
  "stepwise.criterion": "wald_pvalue",  
  "stepwise.direction": "bidirectional",  
  "stepwise.max_iter": "100.000000",  
  "stepwise.min_features": "1.000000"  
}
```